

TESI DI LAUREA IN
INFORMATICA

Utilizzo di telecamere in ambienti industriali reali

CANDIDATO

Michele Ongaro

RELATORE

Prof. Agostino Dovier

TUTOR AZIENDALE

Ing. Umberto Piconi

CONTATTI DELL'ISTITUTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Università degli Studi di Udine

Via delle Scienze, 206

33100 Udine — Italia

+39 0432 558400

<https://www.dmif.uniud.it/>

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Obiettivi	1
1.2	Presentazione scenario applicativo	1
1.3	Considerazioni implementative	2
2	Sviluppo delle metriche	3
2.1	Metriche basate sull'analisi delle frequenze	3
2.1.1	Fourier	3
2.1.2	Skewness	5
2.2	Metriche basate sull'edge detection	7
2.2.1	Laplacian	7
2.2.2	Canny	7
2.3	Altre metriche	7
3	Definizione dei threshold	9
4	Valutazione e confronto delle metriche	11
5	Conclusioni e considerazioni finali	13
A	Titolo della prima appendice	15

1

Introduzione

1.1 Obiettivi

Si vuole realizzare un algoritmo che permetta di determinare se l'obiettivo di una telecamera sia sporco o meno tramite l'analisi delle immagini acquisite. In particolare, le immagini da considerare provengono da un flusso video ottenuto tramite delle telecamere IP posizionate in corrispondenza di una serie di targhe (*plate*) contenenti un codice realizzato tramite una codifica Hamming.

1.2 Presentazione scenario applicativo

L'infrastruttura aziendale presa in considerazione prevede una serie di telecamera IP, posizionate in punti strategici, raffiguranti delle cisterne contenenti materiale metallico fuso e con su appesa una targa (*plate*) contenente un certo codice. Tramite protocollo RTSP, le telecamere, forniscono un flusso di immagini ad una *pipeline* di riconoscimento di codici. Tali immagini vengono processate dalla *pipeline*, che attraverso una serie livelli di elaborazione riesce ad ottenere il valore numerico associato al codice del *plate*. Tuttavia, non sempre per la *pipeline* è possibile riconoscere tale valore, e questo è dovuto a due motivi principali. Il primo è dato dal fatto che il *plate* non è affatto presente nell'immagine o nell'area presa in considerazione dalla *pipeline*, infatti la procedura che porta al riconoscimento del valore numerico associato al *plate* può essere configurata in modo tale da considerare esclusivamente una sotto-area dell'immagine originale. Il secondo motivo per cui la *pipeline* non è capace di riconoscere il valore numerico è legato a fenomeni esterni come una scarsa illuminazione, una messa a fuoco dell'immagine precaria, la presenza parziale del *plate* o la stessa dimensione che il quest'ultimo assume nell'immagine complessiva. Un'altra casistica che porta la *pipeline* a fallire è la presenza di sporcizia sull'obiettivo, capita infatti che delle cisterne durante il loro movimento degli schizzi di metallo cadano sull'obiettivo della telecamera andandolo a sporcare. Il riconoscitore viene configurato con un certo limite di affidabilità e in questi casi succede che tale livello non può essere garantito dalla decodifica del codice e ciò comporta un esito negativo da parte dell'intera *pipeline*.

Per questo motivo è importante poter far affidamento ad un indice che sia indipendente dalla presenza del *plate* all'interno dell'immagine che permetta di valutare se l'obiettivo della telecamera sia in condizioni ottimali. In questo modo sarebbe possibile correggere la ripresa di una telecamera in antici-

po e prevenire lunghi periodi di tempo durante i quali la *pipeline* di riconoscimento non valuta alcun valore, ma non perché il codice è assente nell'immagine ma perché l'obiettivo della telecamera non ha la possibilità di fare delle riprese pulite.

1.3 Considerazioni implementative

Le telecamere sono configurate in modo tale da gestire la messa a fuoco in maniera automatica. Si è osservato che nei casi in cui l'obiettivo della telecamera viene sporcato da schizzi di metallo, la messa a fuoco cambia e prende come riferimento la macchia presente sull'obiettivo, questo ha come effetto che la restante porzione dell'immagine diventi completamente sfocata e la *pipeline* di riconoscimento non garantisce più un adeguato livello di affidabilità. Per questo motivo lo studio che verrà illustrato di seguito si basa esclusivamente sulla considerazione di immagini sfocate / nitide. Se quindi l'algoritmo riuscirà a trovare che una immagine è sfocata allora questo rappresenterà un indice chiaro del fatto che la telecamera è fuori fuoco e la causa di ciò sarà con buona probabilità semplicemente dovuto al fatto che l'obiettivo è stato sporcato.

2

Sviluppo delle metriche

Per ottenere un indice che permetta di determinare la nitidezza di una immagine si può procedere facendo uso di una serie di approcci diversi. Si può fare distinzione tra le **metriche basate sull'analisi delle frequenze** e le **metriche basate sull'edge detection**. Queste sono le due tipologie principali utilizzate nell'ambito del *image processing* ma non sono le sole, infatti si può andare ad osservare ulteriori caratteristiche della natura dell'immagine che non sono, almeno direttamente, associabili ad una di queste due macro tipologie. Prima di eseguire uno qualsiasi di questi algoritmi l'immagine subirà un *preprocessing* che andrà a normalizzare alcune caratteristiche di essa, in particolare lo studio è che stato effettuato ha considerato una normalizzazione della luminosità e una conversione dei colori in scala di grigio.

2.1 Metriche basate sull'analisi delle frequenze

L'idea che sta alla base dell'utilizzo di una metrica basata sull'analisi delle frequenze, sta nel considerare una immagine come un segnale bidimensionale. Le immagini infatti sono dei segnali discreti a due dimensioni. Il valore assunto da ciascun *pixel* è paragonabile al valore assunto dall'ordinata in un segnale monodimensionale. Se quindi, utilizzando strumenti come la trasformata di Fourier, è possibile estrarre lo spettro delle frequenze, allora si può constatare che una immagine nitida, rispetto ad una sfocata, sarà composta da frequenze più elevate. Tali frequenze nell'immagine vengono rappresentate dai piccoli dettagli o dalle rapide variazioni di colore, caratteristiche invece non presenti in una immagine sfocata.

Entrambe le metriche che seguono si basano sulla trasformata discreta di Fourier (DTF) e differiscono nel modo in cui tale risultato viene valutato.

2.1.1 Fourier

Questa metrica sfrutta il posizionamento dei valori della matrice di Fourier [5] per determinare le frequenze basse e alte presenti nell'immagine. Dopo aver computato la matrice di Fourier, avremo a disposizione dei numeri complessi che rappresentano lo spettro dell'immagine considerata. In posizione centrale a questa matrice troveremo la frequenza 0, e mano a mano che ci spostiamo sulla periferia avremo a disposizione le frequenze più basse. Per ognuno di questi numeri complessi andiamo a calcolare il

modulo e lo andiamo a salvare in una matrice di dimensioni analoghe. Consideriamo poi la sommatoria delle frequenze basse e alte considerando "basse" le frequenze che si trovano all'interno di un cerchio avente raggio pari al 10% del valore minore tra altezza e larghezza della matrice di Fourier, le frequenze "alte" saranno tutte le altre. L'indice α poi considererà il rapporto che c'è tra queste due sommatorie:

$$\alpha = \frac{\sum_{f \in \Omega_{low}} \|f\|}{\sum_{f \in \Omega} \|f\|} \quad (2.1)$$

Dove α è il *blur value*, Ω è la trasformata di fourier e Ω_{low} sono i valori della trasformata di fourier per le frequenze più basse.

α è un valore che sta tra 0 e 1, se il denominatore è più grande rispetto al numeratore significa che saranno presenti contributi significativi dalle frequenze più alte e quindi l'immagine sarà più nitida e il *blur value* si muoverà verso lo 0, via via che l'immagine diventa più sfocata i contributi delle frequenze più alte diminuiranno e il rapporto si avvicinerà a 1.

Lo pseudo codice che implementa questa metrica è il seguente:

```
1 def getBlurValue(image):
2     omega = fft(image)           # trasformata di fourier
3     magnitude = abs(omega)       # calcolo moduli
4     h, w = shape(magnitude)
5     cutoff = min(h, w) * 0.1    # limite per le basse frequenze
6
7     low = magnitude[where r < cutoff].sum()
8     high = magnitude[where r >= cutoff].sum()
9
10    return low / (high + low)
```

Le immagini che seguono sono una rappresentazione della trasformata di Fourier di due immagini che differiscono nella loro nitidezza. Si può notare che nella prima il maggior valore dei moduli si trova nel centro, dove vengono posizionate le frequenze più basse, al contrario nella seconda osserviamo moduli più alti in corrispondenza delle frequenze più alte.

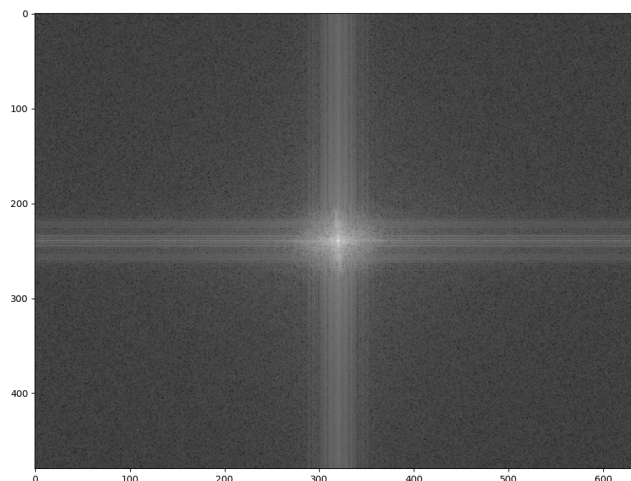


Figura 2.1: Magnitude della FFT per una immagine sfocata

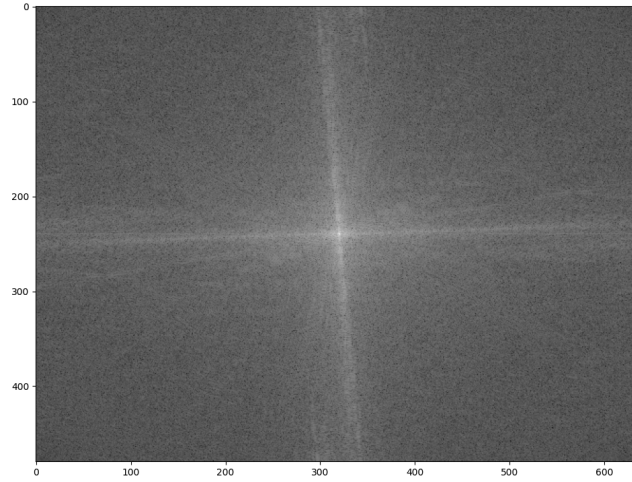


Figura 2.2: Magnitude della FFT per una immagine nitida

2.1.2 Skewness

Questa metrica fa uso dell'indice di *skewness* [1], ossia un valore che permette di misurare la forma della funzione di distribuzione delle frequenze. Per costruire la curva di distribuzione vanno considerati i valori assunti dai moduli degli elementi della trasformata di Fourier andando a campionare i valori in cerchi concentrici centrati nella frequenza 0. L'indice di *skewness* ci dirà poi se la distribuzione è *right-skewed* con un numero positivo o *left-skewed* con un numero negativo. In particolare ci aspettiamo una distribuzione *right-skewed* siccome i contributi delle basse frequenze contribuiscono in maniera più significativa, specialmente quando l'immagine diventa più sfocata. L'indice di *skewness* sarà poi ottenuto tramite una formula, come ad esempio quella di *Pearson*:

$$Pearson's\ median\ skewness = 3 \cdot \frac{Mean - Median}{Standard\ deviation} \quad (2.2)$$

Come si può constatare dalle immagini che seguono, l'idea è quella che un'immagine sfocata ha una curva *right-skewed* più accentuata rispetto a quella di una immagine più nitida, quindi questa metrica darà un valore più alto che sta a significare che la curva si sta muovendo sempre di più da una distribuzione normale.

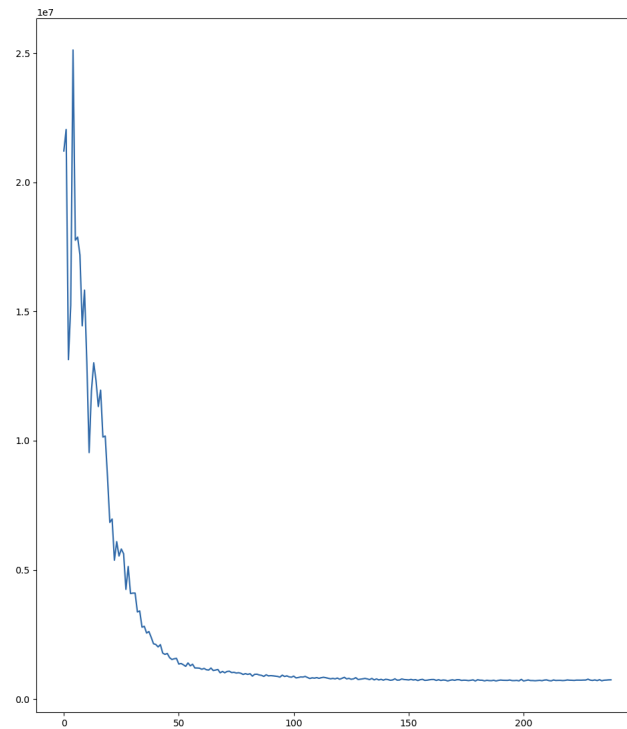


Figura 2.3: Somma magnitudi per frequenza di una immagine sfocata

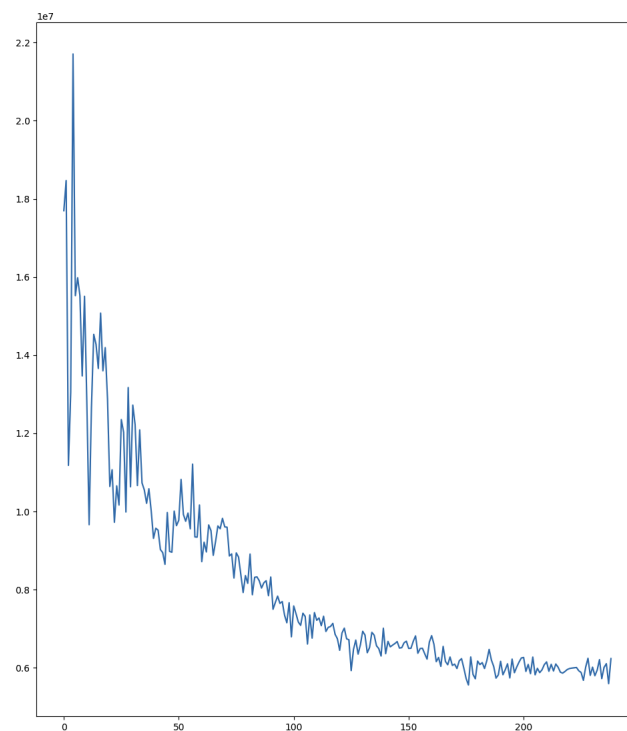


Figura 2.4: Somma magnitudi per frequenza di una immagine nitida

Dopo aver calcolato l'indice di *skewness* per normalizzare il risultato e mantenerlo all'interno dell'intervallo $[0, 1]$ è possibile applicare la funzione sigmoide. Lo pseudocodice che descrive il calcolo per questa metrica è quindi il seguente:

```

1 def getBlurValue(image):
2     omega = fft(image)
3     magnitude = abs(omega)
4     h, w = shape(fft)
5
6     radiusValues = []
7     for (radius = 1, radius < min(w,h), radius++):
8         radiusValues.push(magnitude[r == radius].sum())
9
10    mean = mean(radiusValues)
11    median = median(radiusValues)
12    std = std(radiusValues)
13    if std == 0:
14        return 1
15    skew = 3 * (mean - median) / std
16    return sigmoid(skew)

```

2.2 Metriche basate sull'edge detection

Per quanto riguarda le metriche basate sull'*edge detection* il concetto alla base delle diverse interpretazioni è che un'immagine nitida ha dei bordi ben definiti e in quantità maggiore rispetto ad un'immagine sfocata.

2.2.1 Laplacian

2.2.2 Canny

2.3 Altre metriche

3

Definizione dei threshold

Qui spiego come sono stati definiti i boundary per ogni metrica.

4

Valutazione e confronto delle metriche

5

Conclusioni e considerazioni finali

[4]

[3]

[2]

A

Titolo della prima appendice

Sed purus libero, vestibulum ut nibh vitae, mollis ultricies augue. Pellentesque velit libero, tempor sed pulvinar non, fermentum eu leo. Duis posuere eleifend nulla eget sagittis. Nam laoreet accumsan rutrum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur eget libero quis leo porttitor vehicula eget nec odio. Proin euismod interdum ligula non ultricies. Maecenas sit amet accumsan sapien.

Bibliografia

- [1] N. Balakrishnan NL. Johnson, S. Kotz. *Continuous Univariate Distributions. Vol. 1 (2 ed.)*. Wiley, 1994.
- [2] L. Shapiro R. Haralick. *Computer and Robot Vision pp 346-351*. Addison-Wesley, 1992.
- [3] Zhang Wei Sun Lining Rong Weibin, Li Zhanjing. *An improved Canny edge detection algorithm, pp 577-582*. IEEE, 2014.
- [4] Irwin Sobel. *History and Definition of the Sobel Operator*. 2014.
- [5] Gilbert Strang. *Wavelets*. American Scientist, Volume 82, Issue 3, 1994.